第 2 章　进程与线程

2.1 进程与线程简介

1.【P58】一个进程映像是 (　)

A. 由协处理器执行的一个程序　　B. 一个独立的程序 + 数据集

C. PCB 结构与程序和数据的组合　　D. 一个独立的程序

2.【P58】进程之间交换数据不能通过 (　) 途径进行。

A. 共享文件　B. 消息传递　C. 访问进程地址空间　D. 访问共享存储区

3.【P58】进程与程序的根本区别是 (　)

A. 静态和动态特点　　B. 是不是被调入内存

C. 是不是具有就绪、运行和等待三种状态　　D. 是不是占有处理器

4.【P58】下列关于进程的描述中, 最不符合操作系统对进程的理解的是 (　)

A. 进程是在多程序环境中的完整程序

B. 进程可以由程序、数据和 PCB 描述

C. 线程 (Thread) 是一种特殊的进程

D. 进程是程序在一个数据集合上的运行过程, 它是系统进行资源分配和调度的一个独立单元

5.【P58】下列关于并发进程特性的叙述中, 正确的是 (　)

A. 进程是一个动态过程, 其生命周期是连续的

B. 并发进程执行完毕后, 一定能够得到相同的结果

C. 并发进程对共享变量的操作结果与执行速度无关

D. 并发进程的运行结果具有不可再现性

6.【P58】下列关于进程的叙述中, 正确的是 (　)

A. 进程获得处理器运行是通过调度得到的

B. 优先级是进程调度的重要依据, 一旦确定不能改动

C. 在单处理器系统中, 任何时刻都只有一个进程处于运行态

D. 进程申请处理器而得不到满足时, 其状态变为阻塞态

7.【P59】并发进程执行的相对速度是 (　)

A. 由进程的程序结构决定的　　B. 由进程自己来控制的

C. 与进程调度策略有关　　D. 在进程被创建时确定的

8.【P59】下列任务中, (　) 不是由进程创建原语完成的。

A. 申请 PCB 并初始化　　B. 为进程分配内存空间

C. 为进程分配 CPU　　D. 将进程插入就绪队列

9.【P59】下列关于进程和程序的叙述中, 错误的是 (　)

A. 一个进程在其生命周期中可执行多个程序

B. 一个进程在同一时刻可执行多个程序

C. 一个程序的多次运行可形成多个不同的进程

D. 一个程序的一次执行可产生多个进程

10.【P59】下列选项中, 导致创建新进程的操作是 ( )

I. 用户登录 II. 高级调度发生时

III. 操作系统响应用户提出的请求 IV. 用户打开了一个浏览器程序

A. 仅 I 和 IV B. 仅 II 和 IV C. I、II 和 IV D. 全部

11.【P59】操作系统是根据 ( ) 来对并发执行的进程进行控制和管理的。

A. 进程的基本状态 B. 进程控制块 C. 多道程序设计 D. 进程的优先权

12.【P59】在任何时刻, 一个进程的状态变化 ( ) 引起另一个进程的状态变化。

A. 必定 B. 一定不 C. 不一定 D. 不可能

13.【P59】在单处理器系统中, 若同时存在 10 个进程, 则处于就绪队列中的进程最多有 ( ) 个。

A. 1 B. 8 C. 9 D. 10

14.【P59】一个进程释放了一台打印机, 它可能会改变 ( ) 的状态。

A. 自身进程 B. 输入/输出进程

C. 另一个等待打印机的进程 D. 所有等待打印机的进程

15.【P59】系统进程所请求的一次 I/O 操作完成后, 将使进程状态从 ( )

A. 运行态变为就绪态 B. 运行态变为阻塞态 C. 就绪态变为运行态 D. 阻塞态变为就绪态

16.【P59】一个进程的基本状态可以从其他两种基本状态转变过去, 这个基本的状态一定是 ( )

A. 运行态 B. 阻塞态 C. 就绪态 D. 终止态

17.【P59】在分时系统中, 通常处于 ( ) 的进程最多。

A. 运行态 B. 就绪态 C. 阻塞态 D. 终止态

18.【P60】并发进程失去封闭性, 是指 ( )

A. 多个相对独立的进程以各自的速度向前推进

B. 并发进程的执行结果与速度无关

C. 并发进程执行时, 在不同时刻发生的错误

D. 并发进程共享变量, 其执行结果与速度有关

19.【P60】通常用户进程被建立后, ( )

A. 便一直存在于系统中, 直到被操作人员撤销

B. 随着进程运行的正常或不正常结束而撤销

C. 随着时间片轮转而撤销与建立

D. 随着进程的阻塞或者唤醒而撤销与建立

20.【P60】进程在处理器上执行时, ( )

A. 进程之间是无关的, 具有封闭特性

B. 进程之间都有交互性, 相互依赖、相互制约, 具有并发性

C. 具有并发性, 即同时执行的特性

D. 进程之间可能是无关的, 但也可能是有交互性的

21.【P60】下列关于父进程和子进程的叙述中, 正确的是 ( )

A. 为了标志父子关系, 可让子进程和父进程拥有相同的 PID

B. 父进程和子进程是相互独立的, 可以并发执行

C. 撤销子进程时, 一定会同时撤销父进程

D. 父进程创建了子进程, 要等父进程执行完后, 子进程才能执行

22.【P60】若一个进程实体由 PCB、共享正文段、数据堆段和数据栈段组成, 请指出下列 C 语言程序中的内容及相关数据结构各位于哪一段中。

I.　全局赋值变量, ( )　　II.　未赋值的局部变量, ( )

III. 函数调用实参传递值, ( )　　IV. 用 malloc() 要求动态分配的存储区, ( )

V.　常量值 (如 1995、”string”), ( )　　VI. 进程的优先级, ( )

A. PCB　　B. 正文段　　C. 堆段　　D. 栈段

23.【P60】同一程序经过多次创建, 运行在不同的数据集上, 形成了 ( ) 的进程。

A. 不同　　B. 相同　　C. 同步　　D. 互斥

24.【P60】PCB 是进程存在的唯一标志, 下列 ( ) 不属于 PCB。

A. 进程 ID　　B. CPU 状态　　C. 堆栈指针　　D. 全局变量

25.【P60】一个计算机系统中, 进程的最大数量主要受到 ( ) 限制。

A. 内存大小　　B. 用户数目　　C. 打开的文件数　　D. 外部设备数量

26.【P60】进程创建完成后会进入一个序列, 这个序列称为 ( )

A. 阻塞队列　　B. 挂起序列　　C. 就绪队列　　D. 运行队列

27.【P60】进程自身决定 ( )

A. 从运行态到阻塞态　　B. 从运行态到就绪态　　C. 从就绪态到运行态　　D. 从阻塞态到就绪态

28.【P61】下列关于原语操作的叙述中, 错误的是 ( )

A. 操作系统使用原语对进程进行管理和控制

B. 原语在执行过程中不允许被中断

C. 原语在内核态下执行, 常驻内存

D. 原语被定义为“原子操作”, 意思是其执行速度非常快

29.【P61】下列进程间通信方式中, 数据传输速度最快的是 ( )

A. 消息传递　　B. 信号量　　C. 共享内存　　D. 管道

30.【P61】信箱通信是一种 ( ) 通信方式。

A. 直接通信　　B. 间接通信　　C. 低级通信　　D. 信号量

31.【P61】下列关于信号发送和处理的描述中, 错误的是 ( )

A. 一个进程可以给自己发送信号

B. 操作系统的内核可以给进程发送信号

C. 操作系统的内核对每种信号都有默认处理程序

D. 用户可以对每种信号自定义处理函数

32.【P61】下列关于信号的处理的描述中, 错误的是 ( )

A. 当进程从内核态转为用户态时, 会检查是否有待处理的信号

B. 当进程从用户态转为内核态时, 也会检查是否有待处理的信号

C. 操作系统对某些信号的处理是可以忽略的

D. 操作系统允许进程通过系统调用, 自定义某些信号的处理程序

33.【P61】下面的叙述中, 正确的是 ( )

A. 引入线程后, 处理器只能在线程间切换　　B. 引入线程后, 处理器仍在进程间切换

C. 线程的切换, 不会引起进程的切换　　D. 线程的切换, 可能引起进程的切换

34.【P61】下列关于线程的叙述中, 正确的是 (　)

A. 线程包含 CPU 现场, 可以独立执行程序

B. 每个线程都有自己独立的地址空间

C. 每个进程只能包含一个线程

D. 同一进程中的线程间通信也必须使用系统调用函数

35.【P61】下面的叙述中, 正确的是 (　)

A. 线程是比进程更小的能独立运行的基本单位, 可以脱离进程独立运行

B. 引入线程可提高程序并发执行的程度, 可进一步提高系统效率

C. 线程的引入增加了程序执行时的时空开销

D. 一个进程一定包含多个线程

36.【P61】下面的叙述中, 正确的是 (　)

A. 同一进程内的线程可并发执行, 不同进程的线程只能串行执行

B. 同一进程内的线程只能串行执行, 不同进程的线程可并发执行

C. 同一进程或不同进程内的线程都只能串行执行

D. 同一进程或不同进程内的线程都可以并发执行

37.【P61】下列选项中, (　) 不是线程的优点。

A. 提高系统并发性　B. 节约系统资源　C. 切换开销小　D. 增强进程安全性

38.【P62】下列关于进程和线程的说法中, 正确的是 (　)

A. 一个进程可以包含一个或多个线程, 一个线程可以属于一个或多个进程

B. 多线程技术具有明显的优越性, 如速度快、通信简便、设备并行性高等

C. 由于线程不作为资源分配单位, 线程之间可以无约束地并行执行

D. 线程又称轻量级进程, 因为线程都比进程小

39.【P62】在以下描述中, (　) 并不是多线程系统的特长。

A. 利用线程并行地执行矩阵乘法运算

B. Web 服务器利用线程响应 HTTP 请求

C. 键盘驱动程序为每个正在运行的应用配备一个线程, 用以响应该应用的键盘输入

D. 基于 GUI 的调试程序用不同的线程分别处理用户输入、计算和跟踪等操作

40.【P62】在进程转换时, 下列 (　) 转换是不可能发生的。

A. 就绪态 → 运行态　B. 运行态 → 就绪态　C. 运行态 → 阻塞态　D. 阻塞态 → 运行态

41.【P62】当 (　) 时, 进程从执行状态转变为就绪态。

A. 进程被调度程序选中　B. 时间片到时

C. 等待某一事件　D. 等待的事件发生

42.【P62】两个合作进程 (Cooperating Processes) 无法利用 (　) 交换数据。

A. 文件系统　B. 共享内存

C. 高级语言程序设计中的全局变量　D. 消息传递系统

43.【P62】以下可能导致一个进程从运行态变为就绪态的事件是 (　)

A. 一次 I/O 操作结束　B. 运行进程需做 I/O 操作

C. 运行进程结束　D. 出现了比现在进程优先级更高的进程

44.【P62】( ) 必会引起进程切换。

A. 一个进程创建后, 进入就绪态　　B. 一个进程从运行态变为就绪态

C. 一个进程从阻塞态变为就绪态　　D. 以上答案都不对

45.【P62】进程处于 ( ) 时, 它处于非阻塞态。

A. 等待从键盘输入数据　　B. 等待协作进程的一个信号

C. 等待操作系统分配 CPU 时间　　D. 等待网络数据进入内存

46.【P62】一个进程被唤醒, 意味着 ( )

A. 该进程可以重新竞争 CPU　　B. 优先级变大

C. PCB 移动到就绪队列之首　　D. 进程变为运行态

47.【P62】进程创建时, 不需要做的是 ( )

A. 填写一个该进程的进程表项　　B. 分配该进程适当的内存

C. 将该进程插入就绪队列　　D. 为该进程分配 CPU

48.【P62】下面关于用户级线程和内核级线程的描述中, 错误的是 ( )

A. 采用轮转调度算法, 进程中设置内核级线程和用户级线程的效果完全不同

B. 跨进程的用户级线程调度也不需要内核参与, 控制简单

C. 用户级线程可以在任何操作系统中运行

D. 若系统中只有用户级线程, 则 CPU 的调度对象是进程

49.【P63】在内核级线程相对于用户级线程的优点的如下描述中, 错误的是 ( )

A. 同一进程内的线程切换, 系统开销小

B. 当内核线程阻塞时, 同一进程中的其他内核级线程仍可被调度

C. 内核级线程的程序实体可以在内核态运行

D. 对多处理器系统, 核心可以同时调度同一进程的多个线程并行运行

50.【P63】下列关于用户级线程相对于内核级线程的优点的描述中, 错误的是 ( )

A. 一个线程阻塞不影响另一个线程的运行

B. 线程的调度不需要内核直接参与, 控制简单

C. 线程切换代价小

D. 允许每个进程定制自己的调度算法, 线程管理比较灵活

51.【P63】下列关于用户级线程的优点的描述中, 不正确的是 ( )

A. 线程切换不需要切换到内核态

B. 支持不同的应用程序采用不同的调度算法

C. 在不同操作系统上不经修改就可直接运行

D. 同一个进程内的多个线程可以同时调度到多个处理器上执行

52.【P63】下列选项中, 可能导致用户级线程切换的事件是 ( )

A. 系统调用　　B. I/O 请求　　C. 异常处理　　D. 线程同步

53.【P63】下列关于用户级线程的描述中, 错误的是 ( )

A. 用户级线程由线程库进行管理

B. 用户级线程只有在创建和调度时需要内核的干预

C. 操作系统无法直接调度用户级线程

D. 线程库中线程的切换不会导致进程切换

54.【P63】下面的说法中, 正确的是 (   )

A. 不论是系统支持的线程还是用户级线程, 其切换都需要内核的支持
B. 线程是资源分配的单位, 进程是调度和分派的单位
C. 不管系统中是否有线程, 进程都是拥有资源的独立单位
D. 在引入线程的系统中, 进程仍是资源调度和分派的基本单位

55.【P63】在多对一的线程模型中, 当一个多线程进程中的某个线程被阻塞后, (   )

A. 该进程的其他线程仍可继续运行
B. 整个进程都将阻塞
C. 该阻塞线程将被撤销
D. 该阻塞线程将永远不可能再执行

56.【P64】并发性较好的多线程模型有 (   )

I. 一对一模型   II. 多对一模型   III. 多对多模型
A. 仅 I   B. I 和 II   C. I 和 III   D. I、II 和 III

57.【P64】下列关于多对一模型的叙述中, 错误的是 (   )

A. 一个进程的多个线程不能并行运行在多个处理器上
B. 进程中的用户级线程由进程自己管理
C. 线程切换会导致进程切换
D. 一个线程的系统调用会导致整个进程阻塞

58.【P64】【2010 统考真题】下列选项中, 导致创建新进程的操作是 (   )

I. 用户登录成功   II. 设备分配   III. 启动程序执行
A. 仅 I 和 II   B. 仅 II 和 III   C. 仅 I 和 III   D. I、II、III

59.【P64】【2011 统考真题】在支持多线程的系统中, 进程 P 创建的若干线程不能共享的是 (   )

A. 进程 P 的代码段
B. 进程 P 中打开的文件
C. 进程 P 的全局变量
D. 进程 P 中某线程的栈指针

60.【P64】【2012 统考真题】下列关于进程和线程的叙述中, 正确的是 (   )

A. 不管系统是否支持线程, 进程都是资源分配的基本单位
B. 线程是资源分配的基本单位, 进程是调度的基本单位
C. 系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持
D. 同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间

61.【P64】【2014 统考真题】一个进程的读磁盘操作完成后, 操作系统针对该进程必做的是 (   )

A. 修改进程状态为就绪态
B. 降低进程优先级
C. 给进程分配用户内存空间
D. 增加进程时间片大小

62.【P64】【2014 统考真题】下列关于管道 (Pipe) 通信的叙述中, 正确的是 (   )

A. 一个管道可实现双向数据传输
B. 管道的容量仅受磁盘容量大小限制
C. 进程对管道进行读操作和写操作都可能被阻塞
D. 一个管道只能有一个读进程或一个写进程对其操作

63.【P64】【2015 统考真题】下列选项中, 会导致进程从执行态变为就绪态的事件是 (   )

A. 执行 P (wait) 操作
B. 申请内存失败
C. 启动 I/O 设备
D. 被高优先级进程抢占

64.【P64】【2018 统考真题】下列选项中, 可能导致当前进程 P 阻塞的事件是 (　)

I.　进程 P 申请临界资源　　II.　进程 P 从磁盘读数据

III. 系统将 CPU 分配给高优先权的进程

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、II　　D. I、II、III

65.【P64】【2019 统考真题】下列选项中, 可能会将进程唤醒的事件是 (　)

I.　I/O 结束　　II.　某进程退出临界区

III. 当前进程的时间片用完

A. 仅 I　　B. 仅 III　　C. 仅 I、II　　D. I、II、III

66.【P65】【2019 统考真题】下列关于线程的描述中, 错误的是 (　)

A. 内核级线程的调度由操作系统完成

B. 操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块

C. 用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高

D. 用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现

67.【P65】【2020 统考真题】下列关于父进程与子进程的叙述中, 错误的是 (　)

A. 父进程与子进程可以并发执行

B. 父进程与子进程共享虚拟地址空间

C. 父进程与子进程有不同的进程控制块

D. 父进程与子进程不能同时使用同一临界资源

68.【P65】【2021 统考真题】下列操作中, 操作系统在创建新进程时, 必须完成的是 (　)

I.　申请空白的进程控制块　　II.　初始化进程控制块

III. 设置进程状态为执行态

A. 仅 I　　B. 仅 I、II　　C. 仅 I、III　　D. 仅 II、III

69.【P65】【2022 统考真题】下列事件或操作中, 可能导致进程 P 由执行态变为阻塞态的是 (　)

I.　进程 P 读文件　　II.　进程 P 的时间片用完

III. 进程 P 申请外设　　IV. 进程 P 执行信号量的 wait() 操作

A. 仅 I、IV　　B. 仅 II、III　　C. 仅 III、IV　　D. 仅 I、III、IV

70.【P65】【2023 统考真题】下列操作完成时, 导致 CPU 从内核态转为用户态的是 (　)

A. 阻塞进程　　B. 执行 CPU 调度　　C. 唤醒进程　　D. 执行系统调用

71.【P65】【2023 统考真题】下列由当前线程引起的事件或执行的操作中, 可能导致该线程由执行态变为就绪态的是 (　)

A. 键盘输入　　B. 缺页异常

C. 主动出让 CPU　　D. 执行信号量的 wait() 操作

72.【P65】【2024 统考真题】下列选项中, 操作系统在终止进程时不一定执行的是 (　)

A. 终止子进程　　B. 回收进程占用的设备

C. 释放进程控制块　　D. 回收为进程分配的内存

73.【P66】【2024 统考真题】若进程 P 中的线程 T 先打开文件, 得到文件描述符 fd, 再创建两个线程 Ta 和 Tb, 则在下列资源中, Ta 与 Tb 可共享的是 (　)

I. 进程 P 的地址空间　　II. 线程 T 的栈　　III. 文件描述符 fd

A. 仅 I　　B. 仅 I、III　　C. 仅 II、III　　D. I、II、III